டிரடஸ்கான்சியா இலையைப் பிரித்து கீழ்ப்புறத் தோலை கவனமாக உரிக்கவும். இலையின் ஓரத்தை ஒரு கையால் பிடித்துக் கொண்டு மற்றொரு கையால் சாய்வாக கிழிக்க வேண்டும். பிரிக்கப்பட்ட தோலினை 70% சர்க்கரை கரைசலில் 5 நிமிடங்கள் மூழ்க வைக்க வேண்டும். பிரித்தெடுத்த தோலினை கண்ணாடி தகட்டில் இட்டு நுண்ணோக்கியில் அதன் பிளாஸ்மா சிதைவை உற்று நோக்க வேண்டும்.

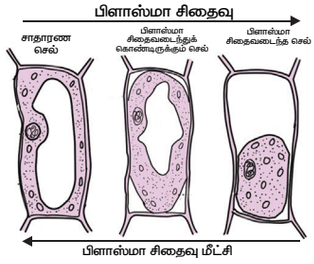
அதே தோலினை மீண்டும் எடுத்து நீரில் 5 நிமிடம் வைக்க வேண்டும். பின்பு அதனை நுண்ணோக்கியில் காணும்பொழுது, செல்கள் மீண்டும் பழைய நிலையை அடைந்திருக்கும். இதனை 'பிளாஸ்மா சுருக்க நீக்கம்' / பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி' என்கிறோம்.

பண்புகள்: பிளாஸ்மா சிதைவு

- ஒரு தாவர செல்லை அதிக அடர்வுள்ள (ஹைப்பர்டானிக்) கரைசலில் வைக்கும் போது, நீர் மூலக்கூறுகள் செல்லிலிருந்து வெளிச்சவ்வூடு பரவல் காரணமாக வெளியேறுகிறது..
- எனவே செல் சவ்வு செல் சுவரிலிருந்து விருபட்டு செல்லானது நெகிழ்ச்சி (flaccid) நிலையை அடைகிறது.

பண்புகள்: பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி

- இது பிளாஸ்மா சிதைவின் தலைகீழ் நிகழ்ச்சியாகும்.
- செல்லின் புரோட்டோபிளாசம் மீண்டும் நீரை உறிஞ்சி பழைய நிலையை அடைகின்றன. இந்நிகழ்வு ஹைப்போடோனிக் கரைசலில் வைக்கும் பொழுது நடைபெறுகிறது.. இது ஒரு உள்சவ்வூடு பரவல் நிகழ்வாகும்.



படம் 6: பிளாஸ்மா சிதைவு மற்றும் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சியின் நிலைகள்

பயிற்சி: 7

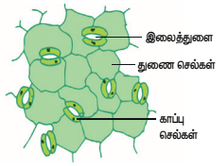
இலைத்துளை பரவல்

நோக்கம்: இலையின் மேற்புறத்தோல் மற்றும் கீழ்புறத்தோல் ஆகியவற்றில் எவ்வாறு இலைத்துளை பரவியுள்ளது என்பதை அறிதல்.
கொள்கை: இலைத்துளை என்பது இலைகளில் காணப்படும் சிறிய நுண்ணிய துளைகளாகும். இது அனைத்து வகை பூக்கும் தாவரங்களிலும் காணப்படுகிறது. இலைத்துளைகளின் எண்ணிக்கை தாவரத்திற்கு தாவரம் வேறுபடுகிறது. ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் இரண்டு காப்பு செல்களால் ஆனது. அவை இலைத்துளையைச் சூழ்ந்துக் காணப்படுகிறது. இலைத் துளைகள் நீராவிப் போக்கு மற்றும் வாயு பரிமாற்றம் ஆகிய இரண்டு முக்கியப் பணிகளைச் செய்கிறது.
தேவையான பொருள்கள்: இலை மாதிரிகள் – ஹபிஸ்கஸ் / பால்சம் / போகன்வில்லா / பெட்டுனியா / கேசியா / சொலானம் / அகன்ற இலைகள் மற்றும் புற்கள், நுண்ணோக்கி, கண்ணாடி தகடு, கண்ணாடி வில்லை, நீர், ஊசி, தூரிகை மற்றும் கண்ணாடி சிட்டாக்கள்.

இருவிதையிலை மற்றும் ஒருவிதையிலை தாவர இலைகளின் தோலை தனியே பிரித்தெடுக்கவும். இருவிதையிலை இலையின் மேல் மற்றும் கீழ்ப்புறத்தோல் இரண்டையும் உற்று நோக்கவும். ஒருவிதையிலை இலையில் ஏதாவது ஒரு புறத்தோலினை உற்று நோக்கி அதனை கண்ணாடி தகட்டில் ஒட்டவும். பிறகு நுண்ணோக்கியால் உற்று நோக்கவும்.

பண்புகள்:

- இலைத்துளை இருவிதையிலை தாவர இலையின் கீழ்ப்புறத்தோலில் அதிகமாகவும், ஒருவிதையிலை தாவர இலையின் இருபுறத்தோல்களிலும் ஏறத்தாழ சமமான எண்ணிக்கையிலும் காணப்படுகின்றன.
- இலைதுளை ஒரு இணை அவரை விதை வடிவ காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.



படம் 7: இலைத்துளைகள் அமைவு

II. மாதிரிகள்

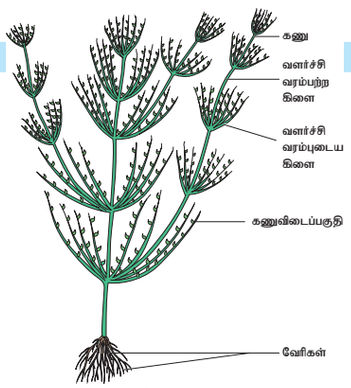
நோக்கம்: பாசிகள், பூஞ்சைகள், லைக்கன்கள், பிரையோஃபைட்கள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்களின் பகுதி மாதிரிகளை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை அறிதல்.
கொள்கை: ஒரு உயிரினத்தின் புறத்தோற்றப் பண்புகளைப் பற்றி அறிவது புற அமைப்பியல் என்கிறோம். இதன் மூலம் அவ்வுயிரினத்தின் புற மற்றும் உள் அமைப்பை தெரிந்துக் கொள்ளலாம். அடையாளம் காணுதல் மற்றும் வகைப்படுத்துதலில் புற அமைப்பியல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
தேவையான பொருள்கள்: *கேரா, அகாரிகஸ்*– பசிடிய கனியுறுப்பு, போலியோஸ் லைகென், *ஃப்யுனேரியா* மற்றும் *அடியாண்டம்* ஆகியவற்றின் மாதிரிகள்

பயிற்சி: 8

கேரா – வளரியல்பு

பண்புகள்:

- கேரா பாசி (கல் தாவரங்கள்) குளோரோஃபைசி வகுப்பைச் சார்ந்தது.
- பல செல்களால் ஆன கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய மற்றும் மைய அச்சு, வேரிகள் என வேறுபடுத்தப்பட்ட உடலத்தைக் கொண்டது.
- மைய அச்சு கிளைத்து, நீண்டு, கணு, கணுவிடைப்பகுதி என பிரித்தறியப்படுகிறது.
- கணுப் பகுதியிலிருந்து மூன்று விதமான வளரிகள் தோன்றுகின்றன. அவை (1) வரம்புடைய வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகள் (2) வரம்பற்ற வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகள் (3) சிறு செதில்கள்.
- ஆண் பாலின உறுப்பு ஆந்திரீடியம் அல்லது குளோபியூல். பெண் பாலின உறுப்பு ஊகோணியம் அல்லது நியூக்யூல் ஆகும்.



படம் 8: *கேரா*

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 368 21/01/2023 16:56:59